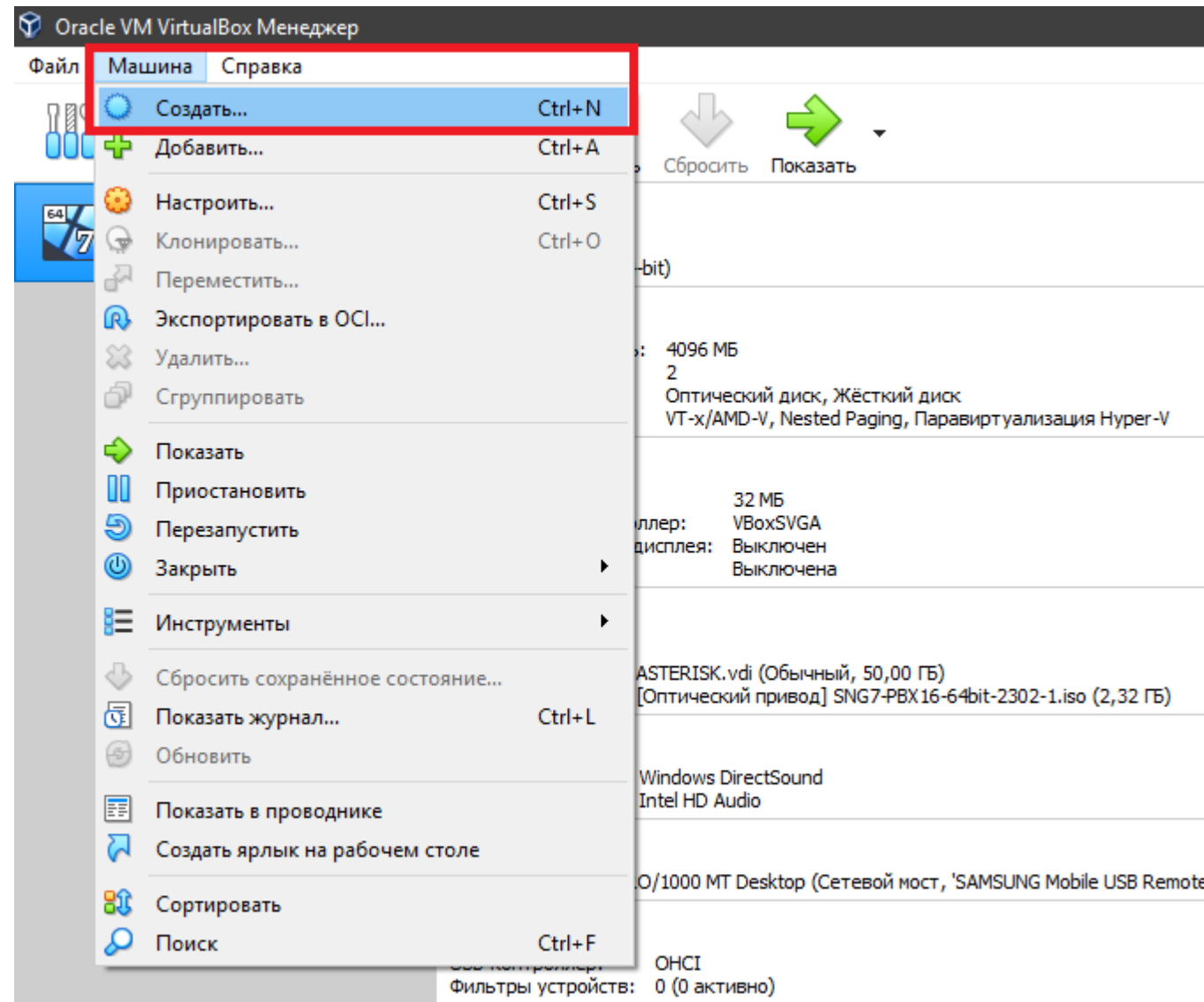


Как развернуть IP телефонию на Windows через Virtual Box?

В чём прелесть развёртывания IP телефонии в Virtual box?

В Virtual box есть функция экспорта настроек, за счёт чего мы можем быстро перенести нашу виртуальную АТС на другой сервер, или компьютер. Весь перенос с настройками займёт не более 20 минут.

- 1) Устанавливаем Virtual Box 6.1 и сразу же перезагружаемся, чтобы применились все настройки.
- 2) Запускаем Virtual Box, нажимаем «Машина» - «Создать»



- 3) Пишем имя нашей виртуальной машины и выбираем папку, где она будет жить. Тип и версию можно оставить по умолчанию. Несмотря на то, что там указано Microsoft Windows и Windows 7 (64-bit) всё будет работать корректно, это ни на что не влияет.

Нажимаем «Далее».

Создать виртуальную машину

Укажите имя и тип ОС

Пожалуйста укажите имя и местоположение новой виртуальной машины и выберите тип операционной системы, которую Вы собираетесь установить на данную машину. Заданное Вами имя будет использоваться для идентификации данной машины.

Имя: ASTERISK

Папка машины: D:\ASTERISK\

Тип: Microsoft Windows

Версия: Windows 7 (64-bit)

Экспертный режим **Далее** Отмена

4) Виртуальная память.

Вообще, Астериску хватает и 2-х гигабайт, но я выделил с запасом и поставил 4, мало ли что.

Создать виртуальную машину

Укажите объём памяти

Укажите объём оперативной памяти (RAM) выделенный данной виртуальной машине.

Рекомендуемый объём равен 2048 МБ.

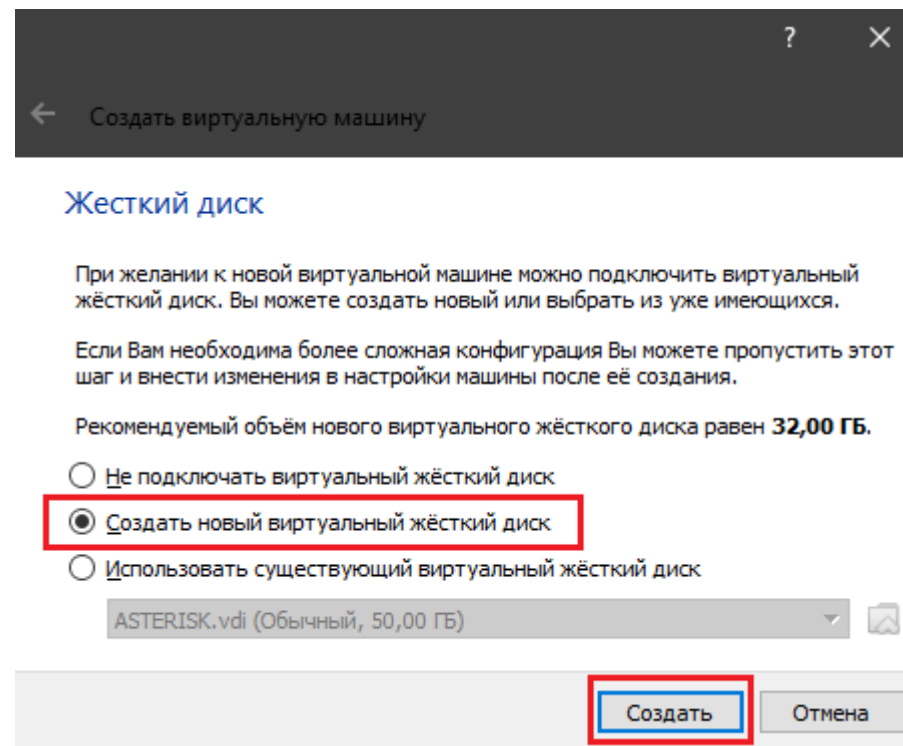
4 МБ 32768 МБ

4096 МБ

Далее Отмена

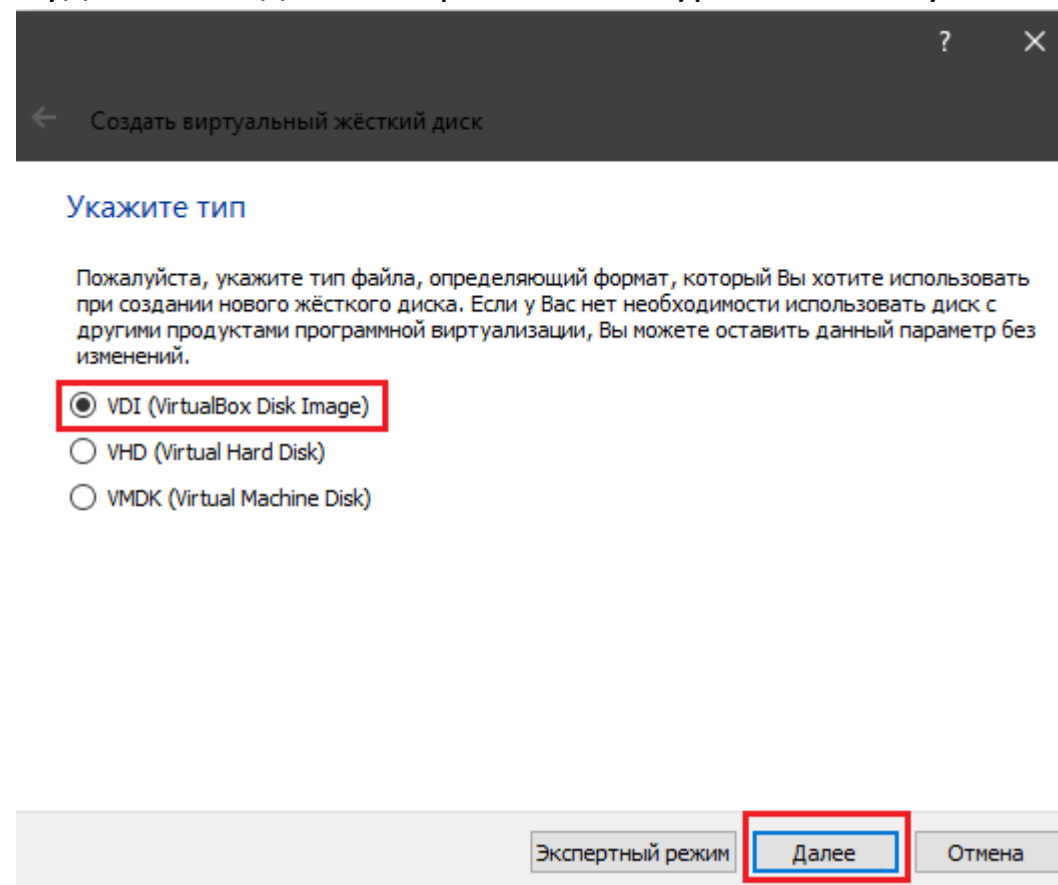
5) Жёсткий диск.

Здесь всё по умолчанию. «Создать».

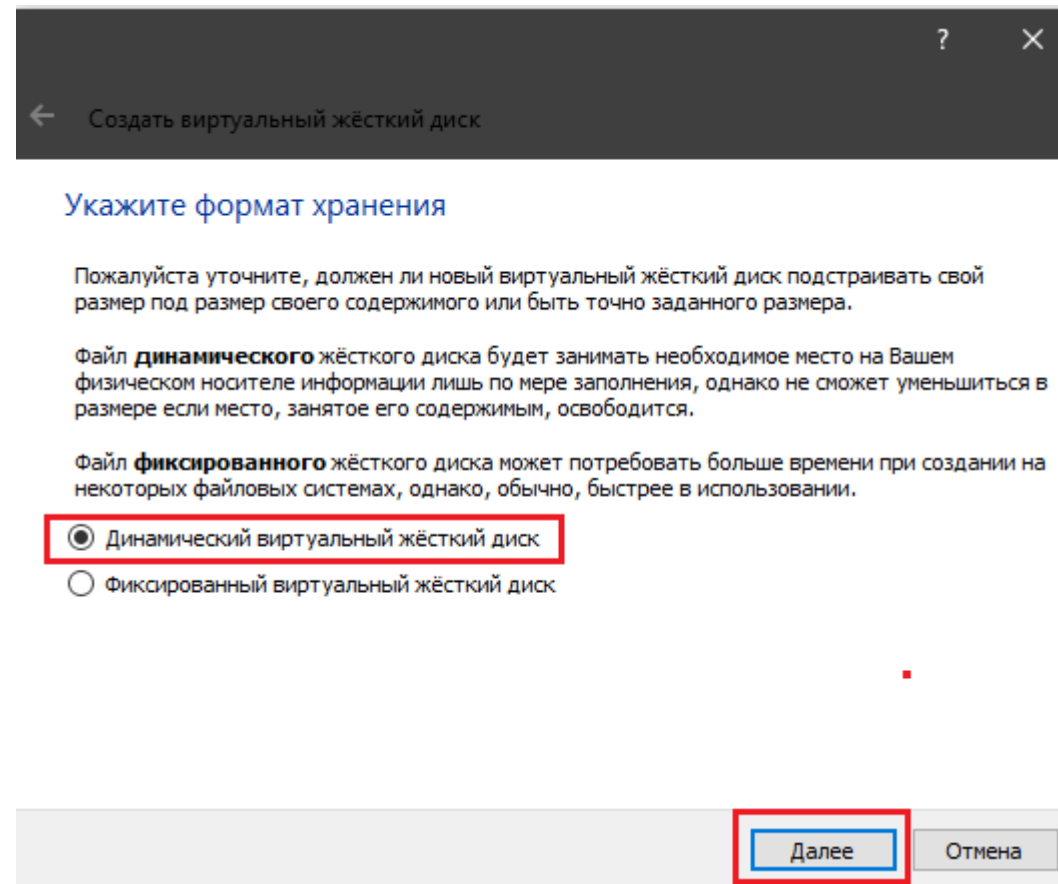


6) Тип тоже по умолчанию. «Далее».

Хотя, вроде как, если выбрать **VHD**, его можно будет впоследствии перенести на Hyper-V, если нужно...



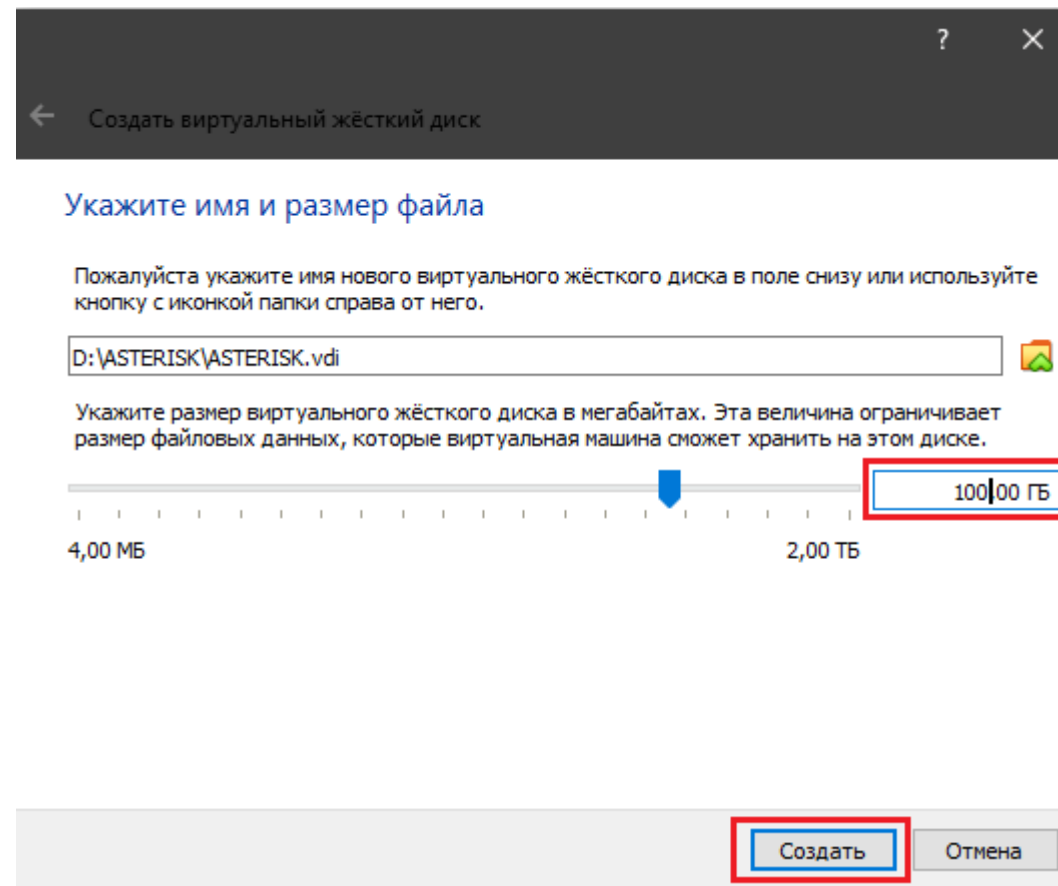
7) Формат хранения оставляем «Динамический». «Далее».



8) Указываем, где будет жить виртуальный жёсткий диск. Нажимаем «Создать».

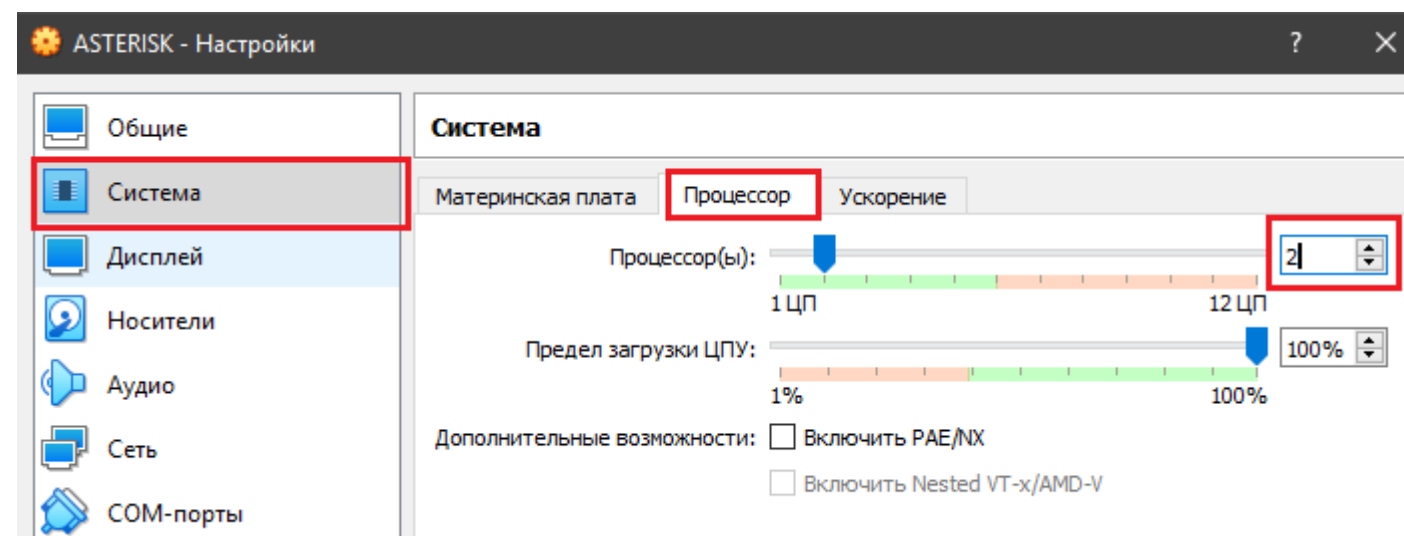
Как правило это папка с нашим проектом, которую мы создали в самом начале.

Указываем размер виртуального жёсткого диска. Как правило, для базовой конфигурации, 100 ГБ достаточно, однако, если у нас, допустим, 400-500 пользователей, то нам нужно будет примерно 200 ГБ. Можно поставить сразу 300, с запасом.

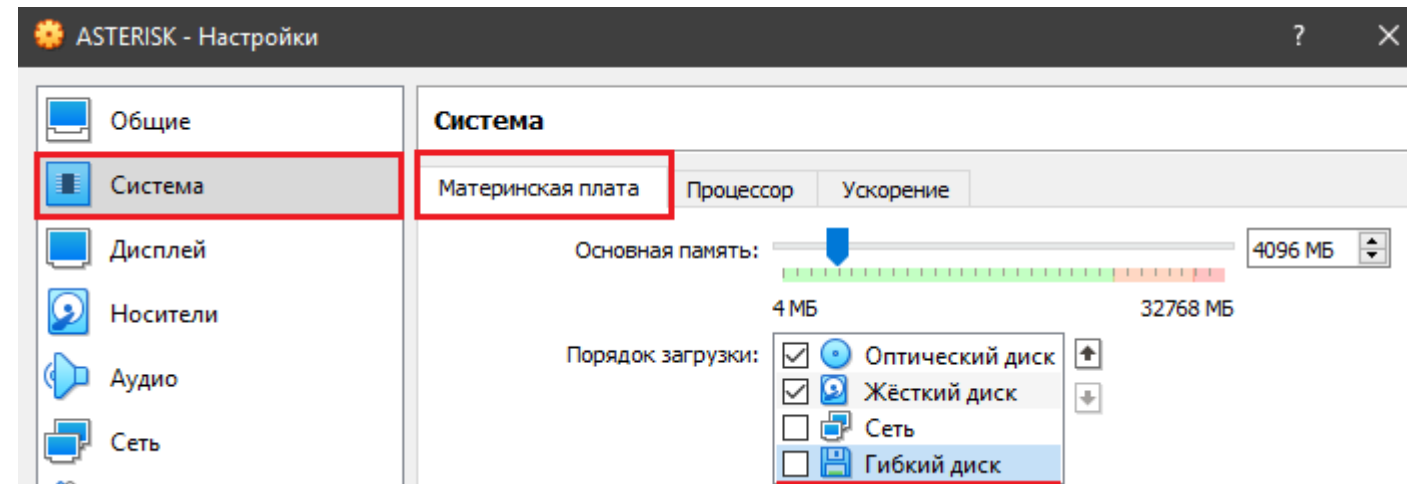


9) После создания, я добавляю ещё одно ядро. Итого у нас получается 2 вместо 1. Добавляю немного видеопамяти, на 32 мегабайта и отключаю Флоппик + ставлю его приоритет в самый низ. Это необязательно, просто на всякий случай.

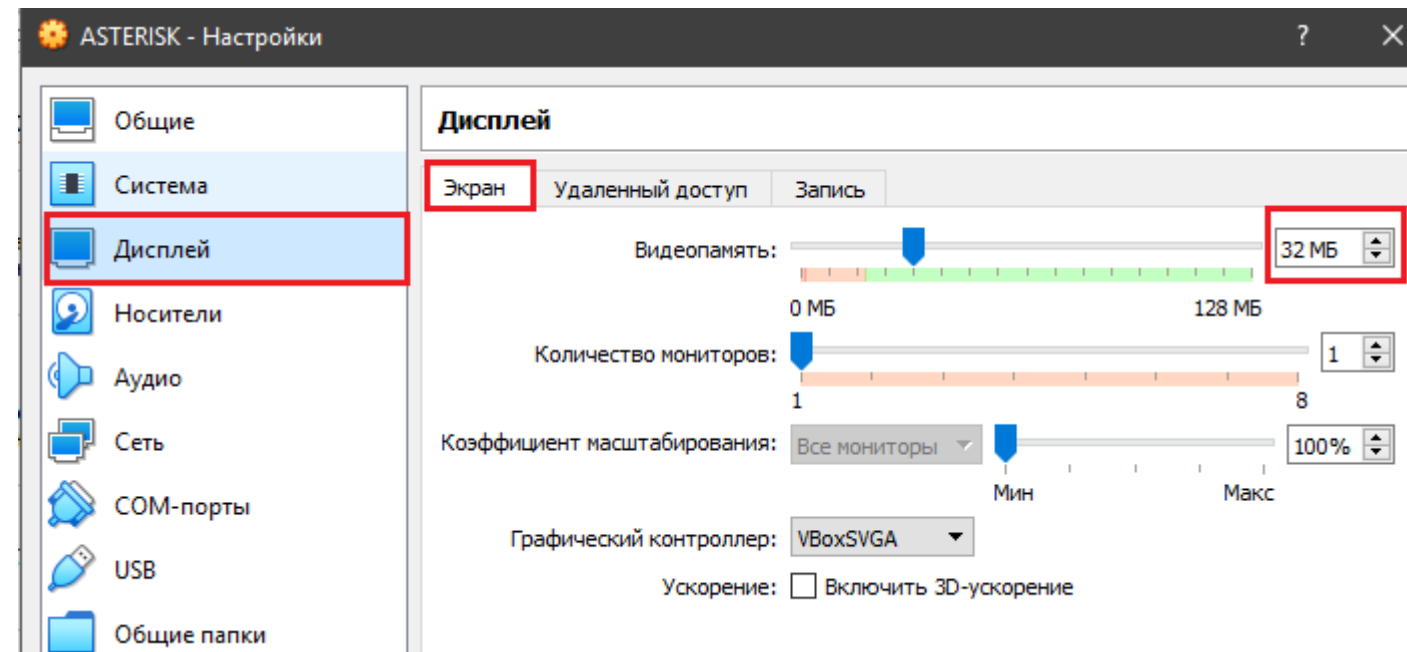
2 Ядра вместо 1.



Флоппик выключен и находится в самом низу.



Настройки видеопамати увеличены до 32 мегабайт.
Все остальные настройки виртуальной видеокарты по умолчанию.



10) Самое главное! Настройки сети в ViRTUAL BOX!

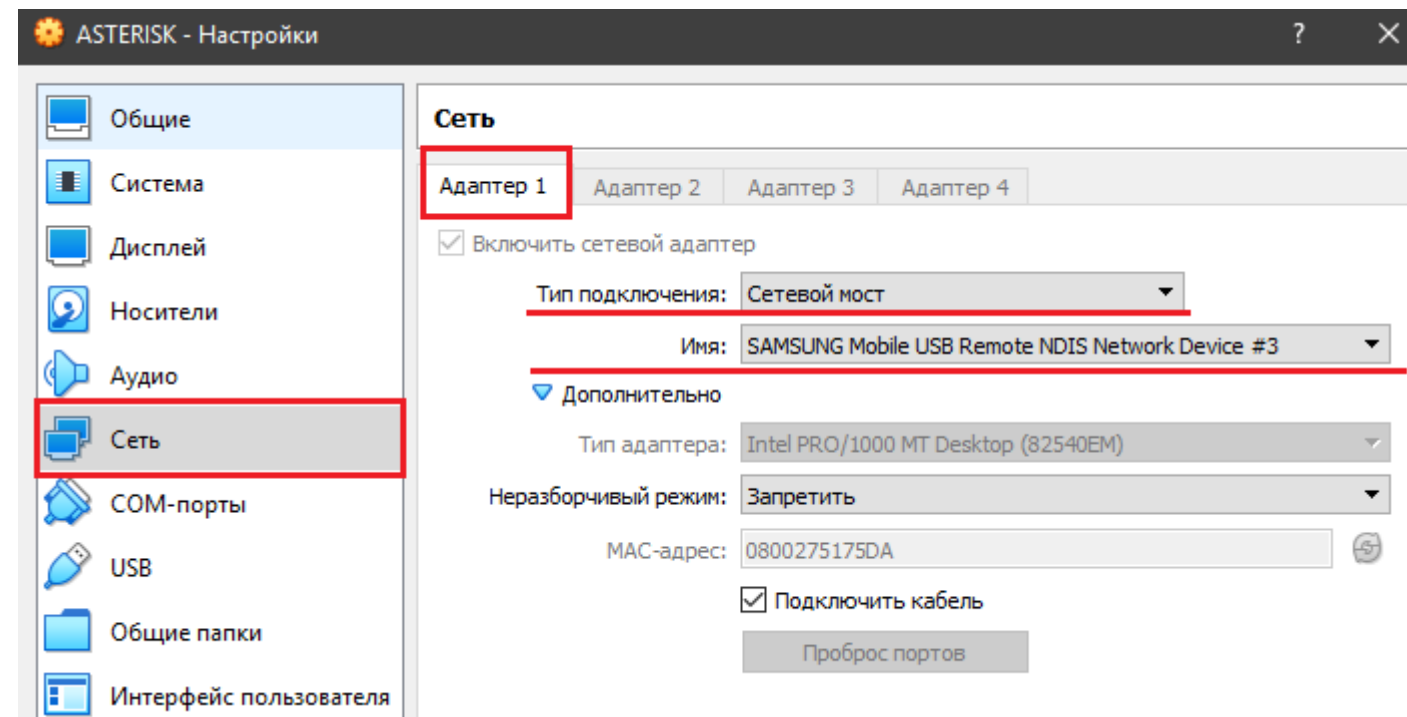
Переходим в закладку «Сеть» - «Адаптер 1»

В поле «Тип подключения» выбираем «Сетевой мост»

В поле «Имя» выбираем самый первый адаптер, или же единственный ваш адаптер.

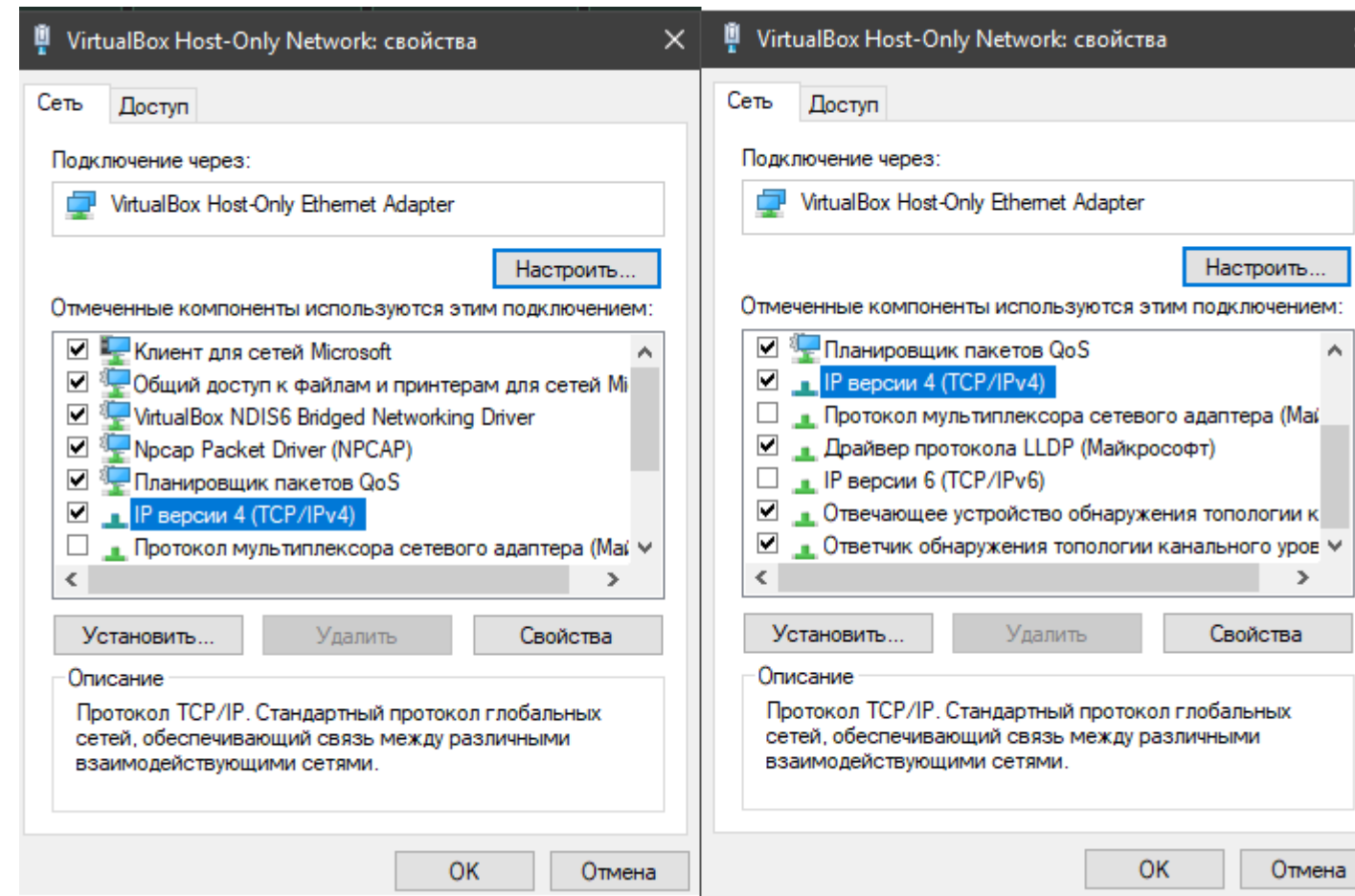
У вас, возможно будет ещё что-то связанное с Wi-Fi. Его НЕ выбираем.

Всё, что скрыто под вкладкой «Дополнительно» НЕ трогаем и НЕ настраиваем.

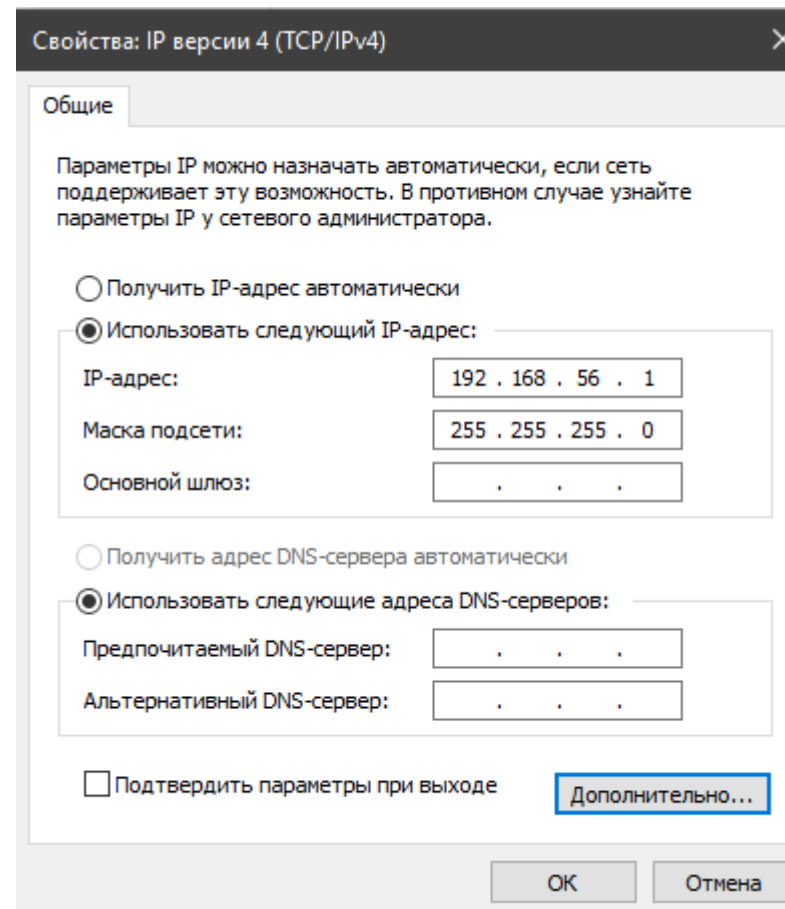


- 11) На данном этапе, имеет смысл ещё раз перезагрузить компьютер, дабы применились сетевые настройки Сетевого моста. Можно конечно просто зайти в свойства сетевой карточки и просто выключить/включить саму виртуальную сетевую карточку Virtual Box-а, но лично я, для верности, перезагружаюсь.

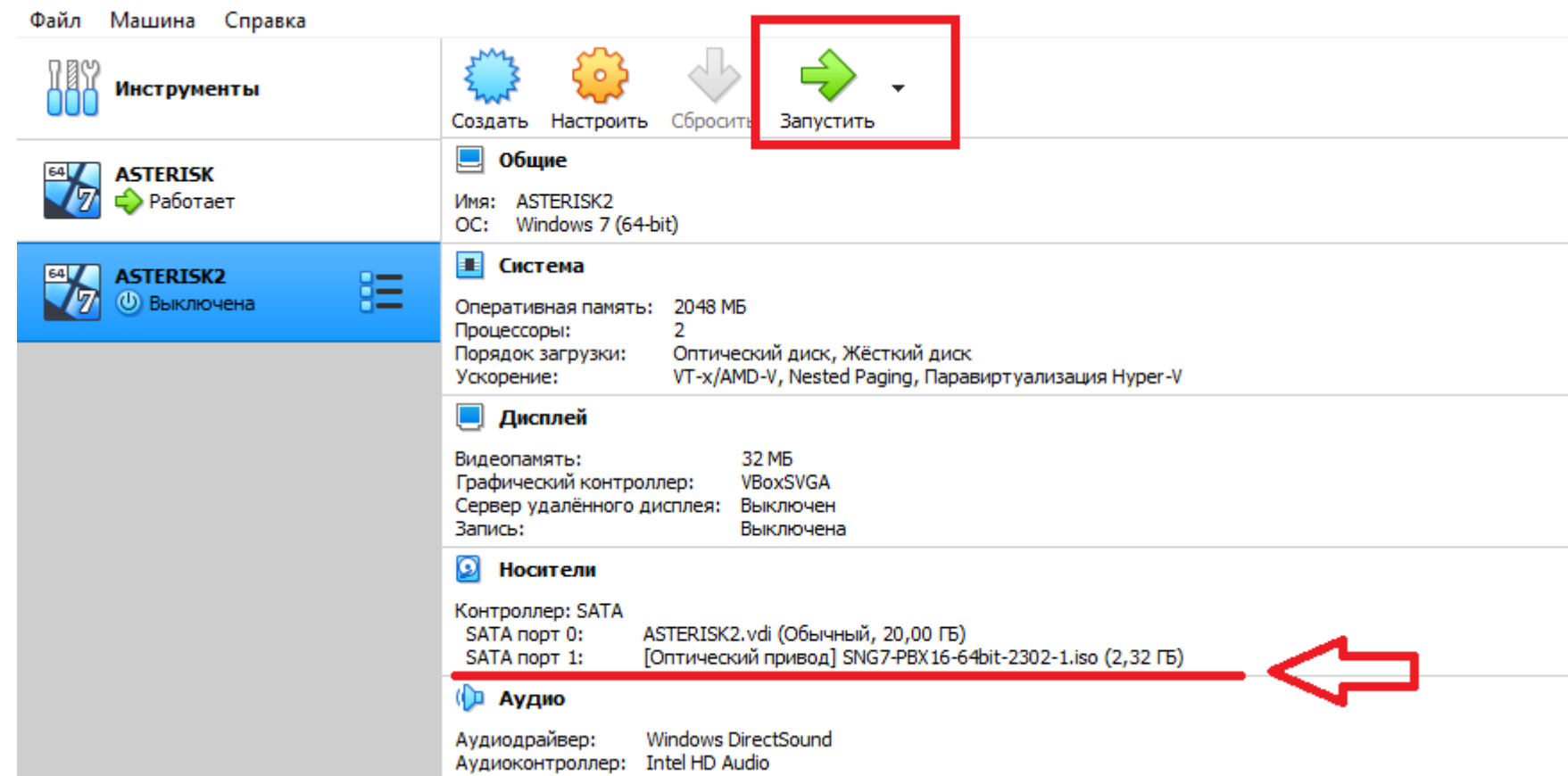
На всякий случай, вот спеки моей виртуальной карточки Virtual Box-а.



Она стоит на статике, но вы можете поставить на DHCP, это никакой роли не играет.

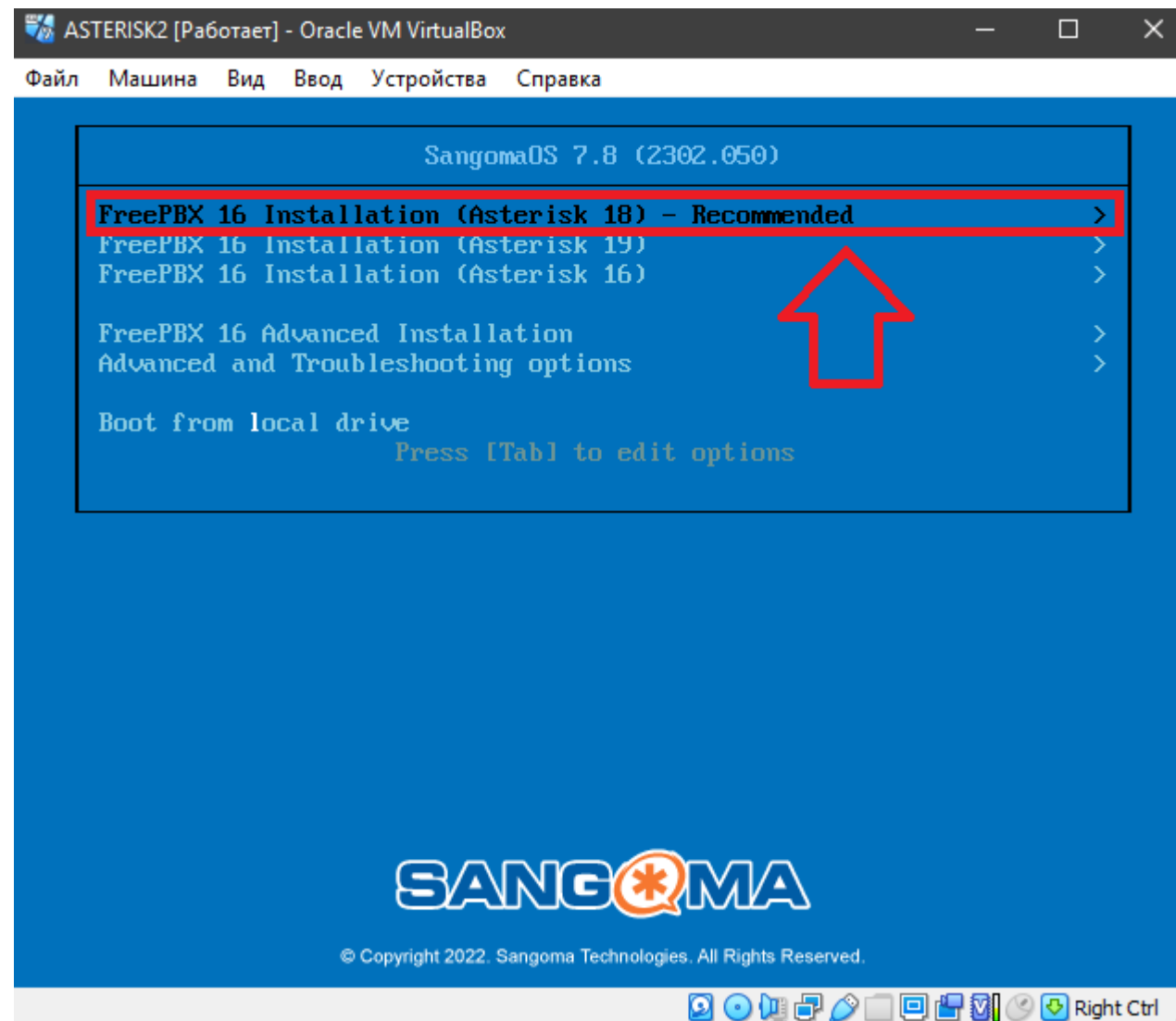


- 12) Теперь давайте установим нашу виртуальную АТС-ку в Virtual Box.
Подкидываем диск в виртуальный привод. И жмём большую зелёную кнопку «**Запустить**».

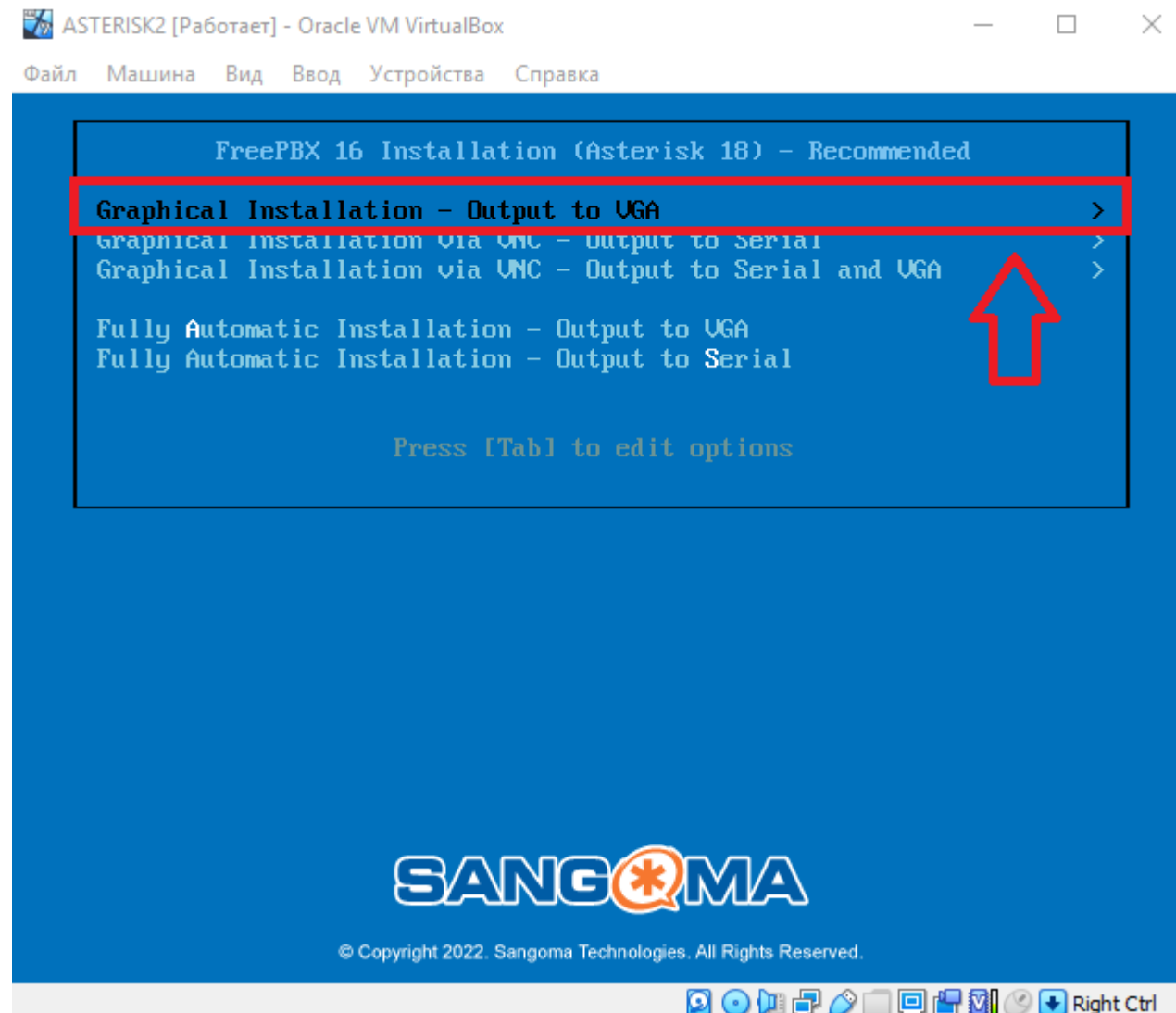


13) Процесс установки предельно прост.

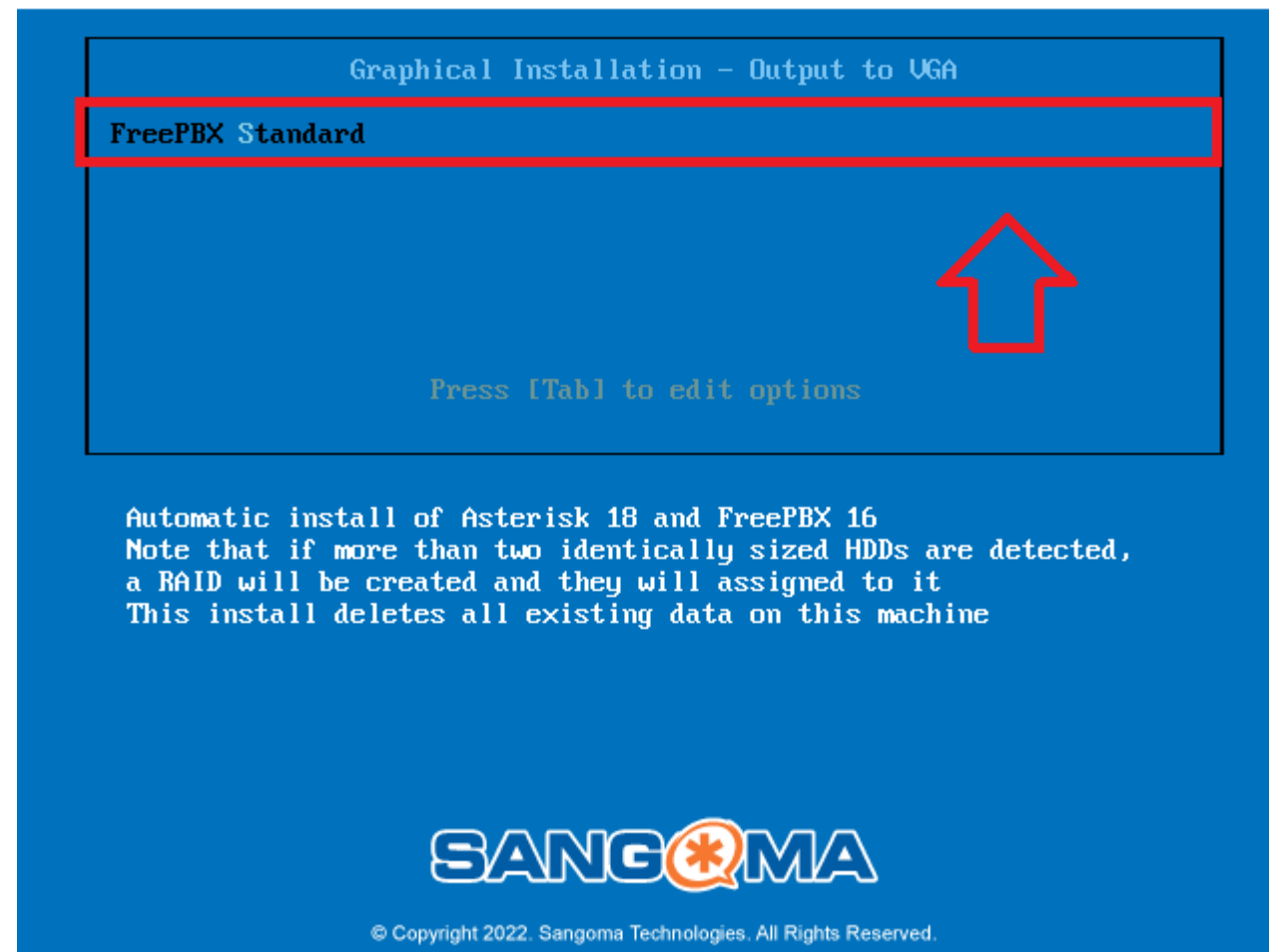
Здесь выбираем самую первую, на которой написано «Recommended», Enter.



Дальше снова выбираем самую первую, Enter.



И, соответственно, снова Enter.



Из этих параметров, единственное, что нас интересует – это

дата и время, поддержка языка, раскладка клавиатуры и сеть.

Но даже, если их толком не настроить, ничего страшного не произойдёт.

Единственно важный параметр – это сеть.

SOFTWARE SELECTION нужен для того, чтобы получить систему с GUI,

но она нафиг не нужна, так как мы в ней ничего особого делать не будем.

Большую часть времени, сама ОСь будет работать по принципу «Поставил и забыл».

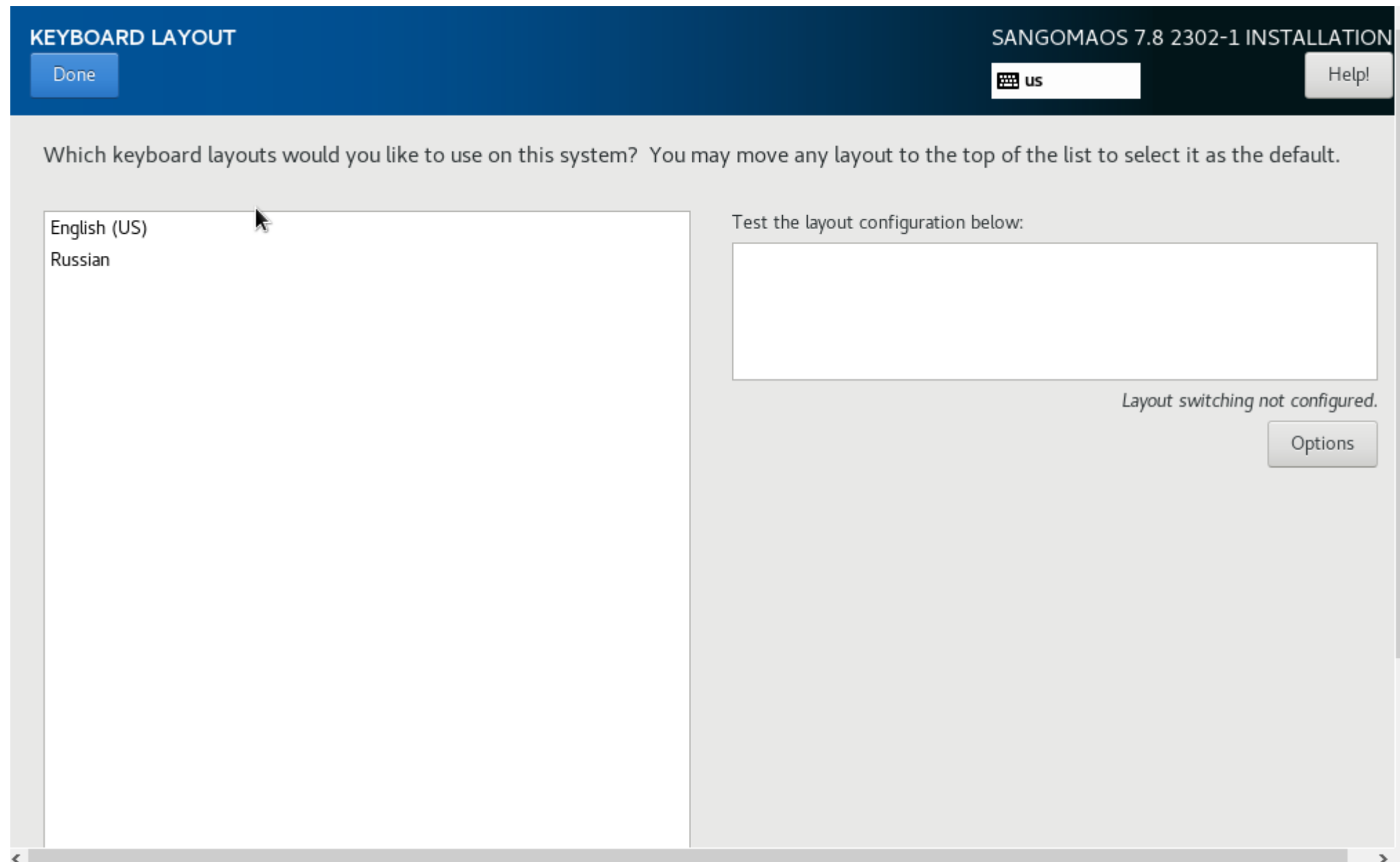
Это во-первых, а во-вторых, при установке ряда компонентов, появляются ошибки невнятного содержания и не совсем понятно, поставилось оно вообще, или нет...



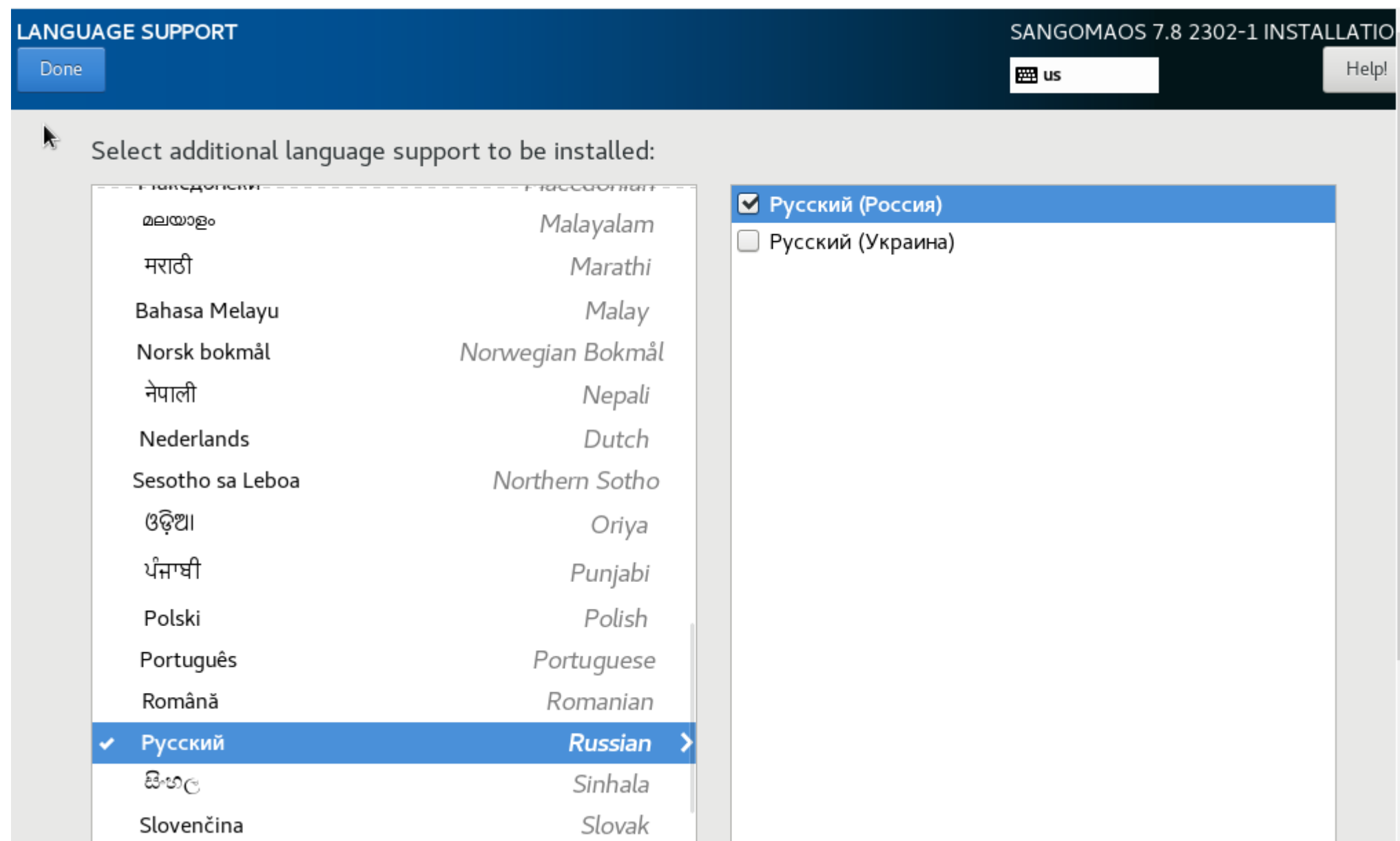
В настройках даты и времени ставим что-нибудь типа такого:



В настройках Keyboard добавляем Russian (просто Russian):



В настройках Language Support (поддержка языка) добавляем Русский (Россия):



Ну и самое главное – настройки сети.

Они выдаются по DHCP, так что имеет смысл переставить их на статику.

Можно это сделать прямо сейчас, можно позже, когда уже будет развёрнута АТС-ка.

Web-морда открывается по IP адресу. Так что, наверное, имеет смысл иметь статический IP под сервером.

Лично я во время установки этим не занимаюсь, мне важно всё поставить и, чтобы всё работало.

Настройками я занимаюсь позднее. Поэтому, пока можно оставить DHCP, а статику прописать потом...

NETWORK & HOST NAME

SANGOMAOS 7.8 2302-1 INSTALLATION

Done

 us

Help!

 Ethernet (eth0)
Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop)

 Ethernet (eth0)
Connected

Hardware Address 08:00:27:43:6F:20

Speed 1000 Mb/s

IP Address 172.26.189.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Route 172.26.189.195

DNS 172.26.189.195

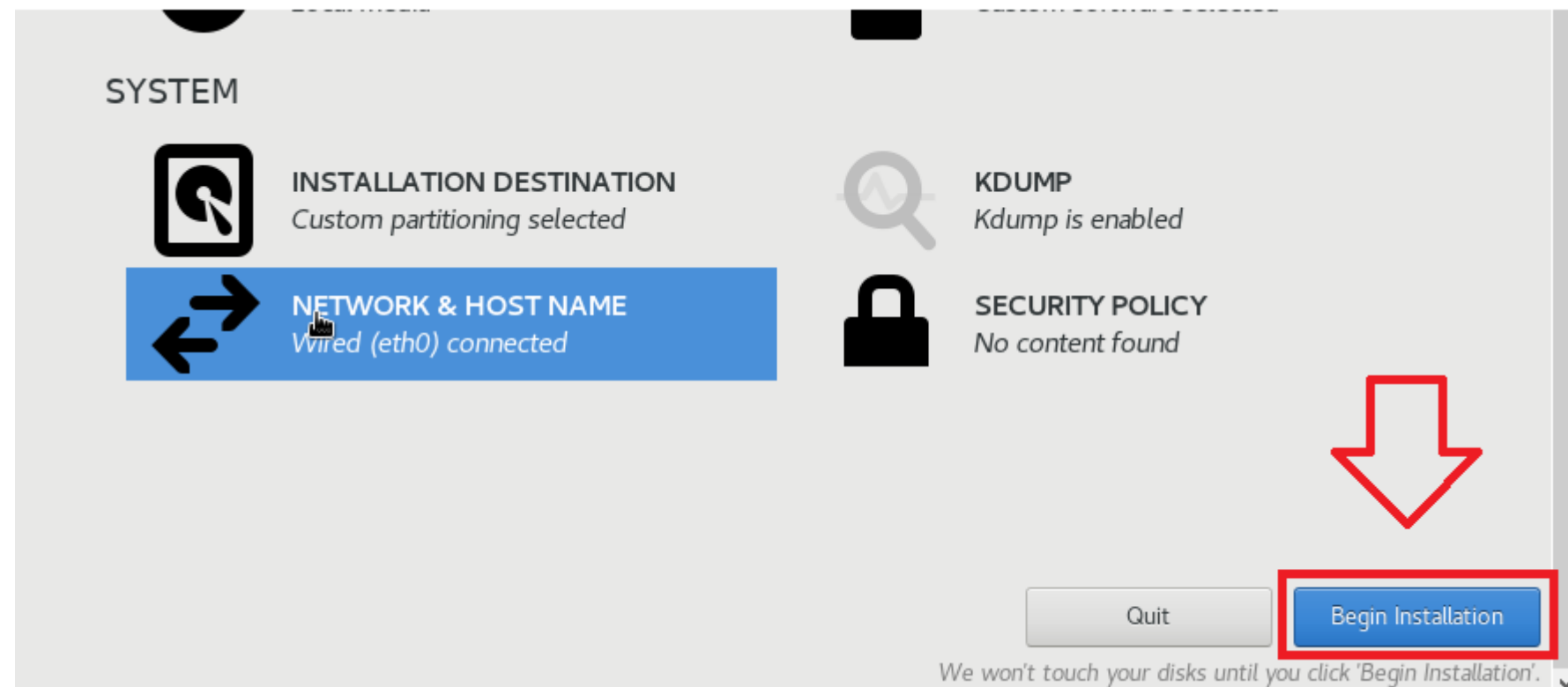
ON

Host name:

Apply

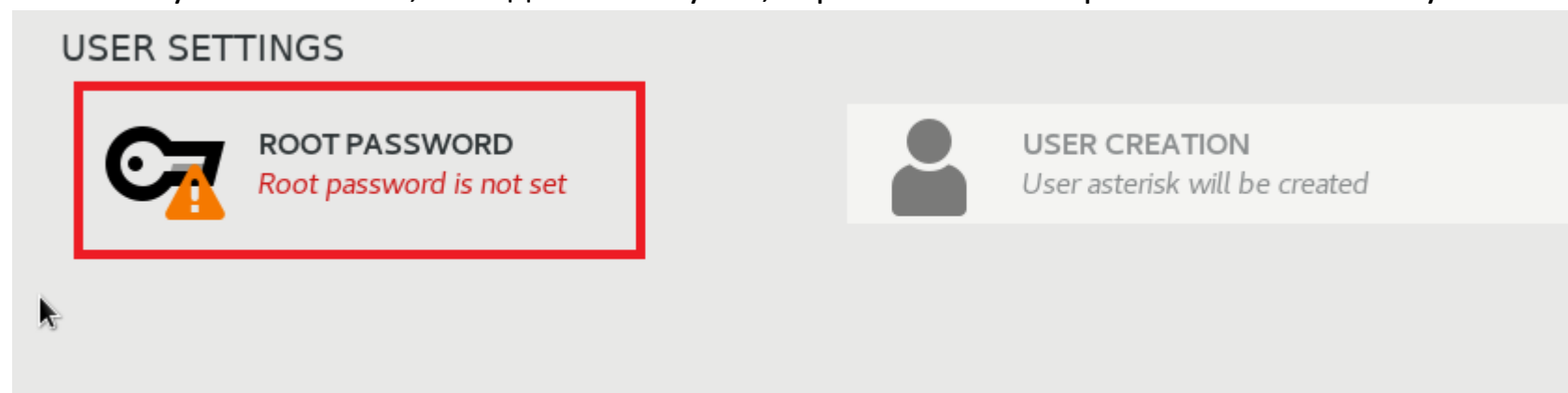
Current host name: localhost

Всё, нажимаем «Begin Installation».



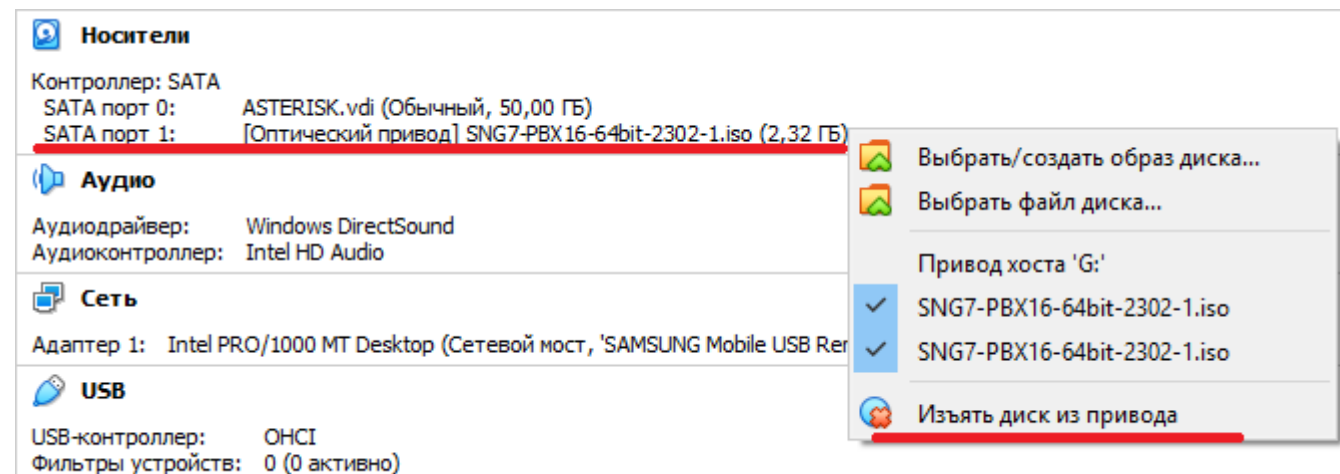
Здесь выставляем пароль Рута и ждём.

Для большей безопасности, можно создать отдельного пользователя и выдать ему полные права, а Рута отключить, но в данном случае, ограничимся настройкой именно от Рута.



Скорость установки зависит от системы, но в целом это процесс не быстрый.

- 14) После установки нажимаем «Reboot», ну или просто выключаем виртуальную машину.
Вынимаем образ диска из виртуального привода.



И снова запускаем машину.

В поле freepbx вводим: root

В поле Password: вводим тот пароль, который устанавливали для Рута.

Пароль при вводе будет не виден, это Линуксовая фишка безопасности, так и должно быть.

По итогу, мы увидим вот такую картину:

```
FreePBX

NOTICE! You have 5 notifications! Please log into the UI to see them!
Current Network Configuration
+-----+-----+-----+
| Interface | MAC Address | IP Addresses |
+-----+-----+-----+
| eth0      | 08:00:27:43:6F:20 | 172.26.189.1 |
|           |               | fe80::a00:27ff:fe43:6f20 |
+-----+-----+-----+

Please note most tasks should be handled through the GUI.
You can access the GUI by typing one of the above IPs in to your web browser.
For support please visit:
  http://www.freepbx.org/support-and-professional-services

-----+
| This machine is not activated. Activating your system ensures that |
| your machine is eligible for support and that it has the ability to |
+-----+
```

По этому IP-шнику мы и сможем рулить нашей АТС-кой.
Открываем любой браузер, вводим IP и попадаем в web-морду.

15) Почему АТС-ки имеет смысл разворачивать в Virtual Box ?

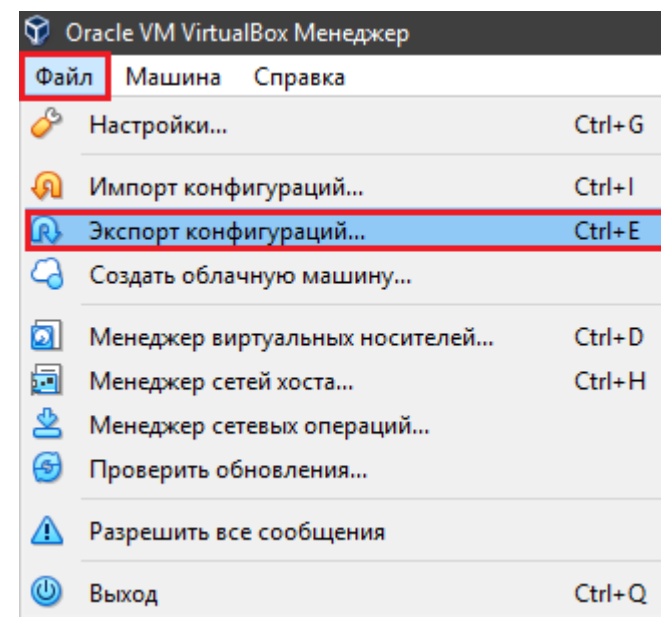
В Virtual Box есть замечательная функция «**Экспорт конфигураций...**». В случае повреждения RAID-массива, или самого сервера, АТС-ку, как и сам Линукс, в которой она живёт придётся разворачивать с нуля.

В случае с Virtual Box, достаточно будет просто перенести конфиг с одного компа на другой.

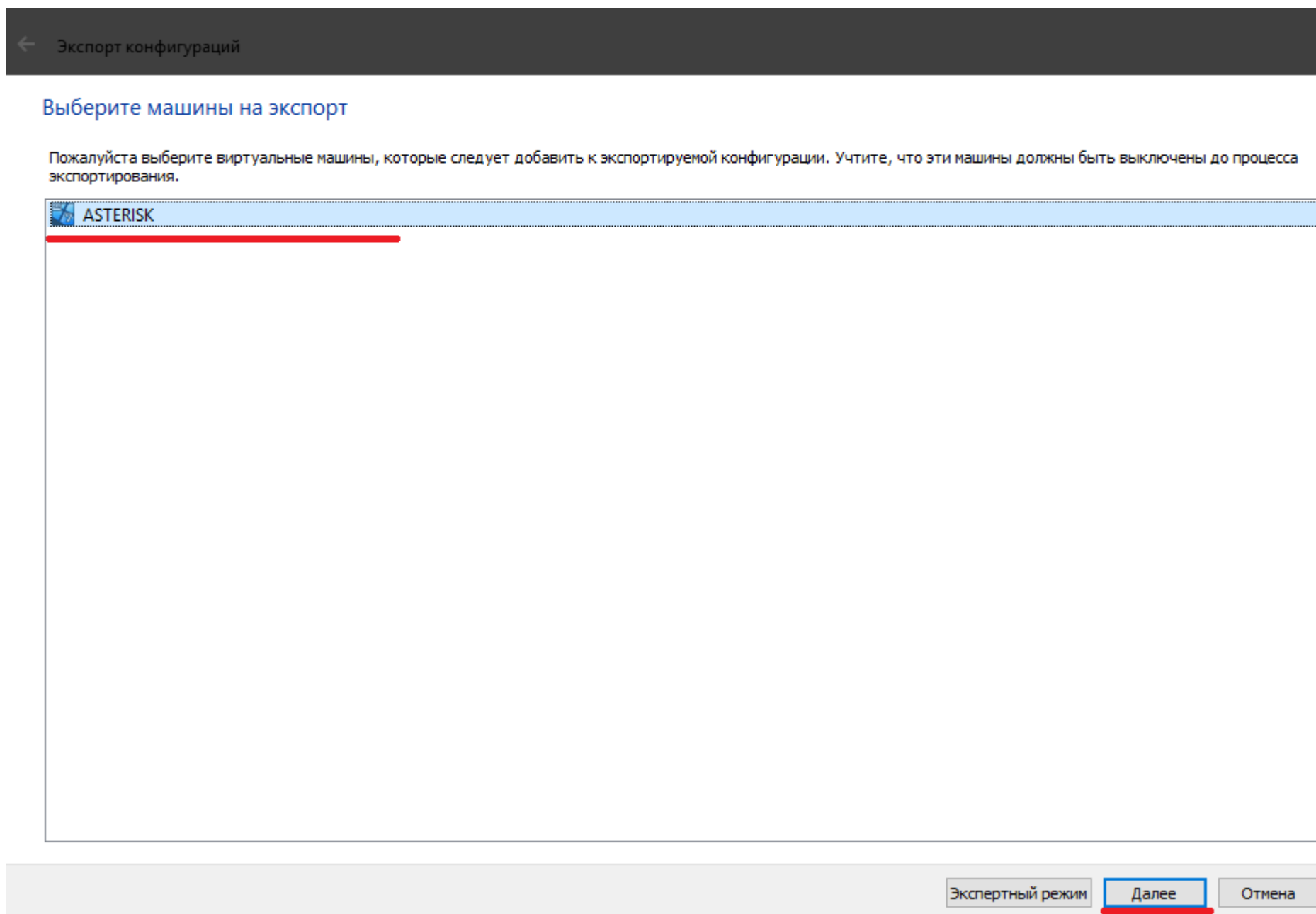
Комп должен быть под управлением Windows, причём это не обязательно должен быть какой-то мощный сервер, достаточно будет вполне среднего компа 10-и летней давности.

Итак, выделяем нашу виртуальную машину с АТС-кой.

Нажимаем «Файл» - «**Экспорт конфигураций...**» -



Выбираем машину на экспорт – далее –



никакие настройки не меняем, выбираем место куда нужно сохранить файл конфигурации –

Укажите параметры экспорта

Пожалуйста укажите формат экспорта конфигураций.

Открытый Формат Виртуализации поддерживает только **ovf** или **ova** расширения. Если Вы используете расширение **ovf**, каждый файл будут записан отдельно. Если Вы используете расширение **ova**, все файлы будут скомбинированы в один архив Открытого Формата Виртуализации.

Облачная Инфраструктура Oracle поддерживает только экспорт на удалённые облачные серверы. Главный виртуальный диск каждой из выбранных машин будет выгружен на удалённый сервер.

Формат: Открытый формат виртуализации 1.0 ▼

Пожалуйста выберите имя файла для экспорта конфигурации. Кроме того, Вы можете задать определённое количество опций, влияющих на размер и содержимое конечного архива.

Файл: C:\Users\Administrator\Documents\ASTERISK.ova 

Политика MAC-адреса: Включать только MAC-адреса сетевого адаптера NAT ▼

Дополнительно: ☒ Создать Manifest-файл

☐ Включить ISO файлы образов

далее – экспорт.

Опции виртуальной системы

Это описание будет добавлено к экспортируемой конфигурации. Вы можете изменить его строки двойным щелчком мыши.

Виртуальная система 1

✚	Имя	ASTERISK
🗨	Продукт	
🗨	Ссылка на продукт	
🗨	Поставщик	
🗨	Ссылка на поставщика	
🗨	Версия	
🗨	Описание	
🗨	Лицензия	

Тут никаких настроек нет.

По умолчанию

Экспорт

Отмена

Файл с конфигом не маленький, если что, будет весить несколько гигабайт, так что приготовьте внешний жёсткий диск, или флешку большого объёма.

С первой частью всё.

Как это дело настраивать – в следующих файлах. До новых встреч.